

HSC | GLOBAL

AVALIAÇÃO CLÍNICA ISO 14155 • ANVISA, FDA E CE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 5

ISO 14155: boas práticas em investigação clínica

Texto de estudo com caso contínuo para acompanhar o Módulo 5

MÓDULO	5 de 5, ao vivo
CARGA	3 horas
DOCUMENTO BASE	ISO 14155:2026; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XV; 21 CFR 812; RDC 837/2023
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a aula do Módulo 5 bloco a bloco, com texto próprio. Em cada capítulo, você aplica o conceito ao estudo da cúpula do ARCA-H, sempre do ponto de vista de quem avalia.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Cada capítulo tem quatro movimentos: **Entenda** (o conceito, explicado com outras palavras), **No caso** (o que ele muda no dispositivo fictício que acompanha todo o curso), **Conecte** (onde o assunto apareceu antes e onde volta) e **Verifique** (perguntas rápidas para testar o entendimento). Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

- Mapa do módulo: aula, apostila e caderno 3
- Onde paramos no caso ARCA-H 4

1 De 2011 a 2026: como a norma evoluiu 5

2 O plano de investigação clínica pelo Anexo A 8

3 Integridade de dados: ALCOA+ 11

4 Brasil, União Europeia e Estados Unidos 14

5 Papéis e responsabilidades 17

6 Encerramento, PMCF e síntese do curso 20

- Ficha do caso e conexões 23

7 Glossário 25

8 Para revisar 26

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 5 é ao vivo e tem três blocos: contexto normativo e regulatório, papéis e encerramento, e a síntese do curso. A apostila os organiza em seis capítulos.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	NO CADERNO
1	Evolução da norma, CIP pelo Anexo A, ALCOA+ e as três jurisdições	Parte 1, slides 4 a 18	Capítulos 1 a 4	E1 e E2
2	Papéis e responsabilidades, notificação de eventos, encerramento e PMCF	Parte 1, slides 19 a 27	Capítulos 5 e 6	E3 e E4
3	Síntese do curso	Parte 1, slides 28 a 32	Capítulo 6	E5 e avaliação objetiva

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Releia a ficha do caso do Módulo 4 e leia o capítulo com a ISO 14155:2026 aberta.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Acompanhe os slides da faixa Na aula e anote onde o deck difere do texto oficial.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda ao Verifique e ao exercício do caderno indicado sem consultar o texto. Depois confira.

DEPOIS DO CURSO

O curso termina, mas o caso não: a avaliação clínica do ARCA-H continua com o PMCF enquanto o produto estiver em uso. Mantenha a ISO 14155:2026 e a legislação de cada jurisdição à mão e confira sempre a revisão vigente antes de citar um requisito ou prazo.

O CASO DO CURSO

Onde paramos no caso ARCA-H

A Ortovia Implantes Ltda. (empresa fictícia) chega ao último módulo com uma decisão: gerar dados clínicos próprios para a cúpula do ARCA-H. Agora você examina a condução desse estudo, do primeiro participante ao relatório final.

O que já foi decidido

MÓDULO	O QUE FICOU ESTABELECIDO
M1 • Cap. 6	Uso pretendido: artroplastia total primária do quadril em adultos, para osteoartrite e necrose avascular, sem revisão e sem displasia grave.
M1 • Cap. 2 e 3	Classe IV no Brasil, com regularização com análise técnica prévia da Anvisa; Classe III na UE; Classe II nos EUA, via 510(k).
M2 • Cap. 7	A equivalência com a ARCA-1 sustenta a haste, mas falha na cúpula impressa.
M3 • Cap. 6 e 7	A literatura sobre cúpulas impressas de outros fabricantes não é do ARCA-H. A lacuna se confirma.
M4 • Cap. 2 e 4	Decisão de investigar e manter PMCF. Desfechos: sobrevida do implante, revisão por qualquer causa, escore funcional e eventos adversos, com acompanhamento longo.
M4 • Cap. 7	A lição do ASR: agir tarde sobre um sinal custa caro aos pacientes.

A PERGUNTA DESTE MÓDULO

O estudo da cúpula do ARCA-H, do jeito que a Ortovia o conduz, produz evidência que um avaliador aceita pela ISO 14155:2026 e pelas regras do Brasil, da União Europeia e dos Estados Unidos?

O QUE VOCÊ RECEBE DO M4	O QUE VOCÊ ENTREGA AO FIM DO CURSO
O estudo da cúpula desenhado, com CIP, centros e desfechos definidos. Os documentos já existem: você os examina, não os redige.	Uma leitura de avaliador sobre a condução do estudo e sobre como o resultado, favorável ou não, alimenta o PMCF e a avaliação clínica.

Os valores numéricos do caso são ilustrativos.

CAPÍTULO 1

De 2011 a 2026: como a norma evoluiu

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 5 a 7** No caderno • E1

Os slides comparam 2011 com 2020. Leia como histórico e procure, em cada linha, o que a edição de 2026 manteve ou reforçou.

O estudo da cúpula do ARCA-H vai ser julgado pela edição vigente da norma. Para entender o que ela cobra, vale ver de onde ela veio.

ENTENDA

A ISO 14155:2026 é a quarta edição e substituiu a de 2020. A aula compara a edição de 2011 com a de 2020. Essa comparação é histórica, mas explica a lógica atual: a norma deixou de olhar só para o resultado e passou a olhar para o controle do estudo enquanto ele acontece.

O que a edição de 2020 trouxe

- Princípios de boas práticas clínicas escritos no corpo da norma.
- Gestão da qualidade aplicada pelo patrocinador ao próprio estudo.
- Monitoria baseada em risco, desde que justificada no plano de monitoria.
- Registro público do estudo e estatística mais exigente no CIP.
- Gestão de risco ligada à ISO 14971 durante todo o estudo e requisitos ajustados ao estágio de desenvolvimento clínico.

O que a edição de 2026 acrescenta

PONTO	O QUE MUDA PARA QUEM AVALIA
Riscos em três categorias	Riscos do dispositivo e do comparador; riscos dos procedimentos exigidos pelo CIP; riscos da condução do estudo, que orientam a monitoria
Benefício-risco	Passa a ser o termo usado na avaliação
Comitês	A norma trata do comitê de eventos clínicos (CEC). Se não houver comitê de monitoramento de dados (DMC), o CIP precisa justificar
Anexo K	Anexo informativo sobre desenho do estudo e estimandos
Consentimento	Cobre amostras biológicas e dados de saúde; novo consentimento quando um estudo suspenso é retomado
Elegibilidade	Exceção a um critério só por emenda ao CIP
Anexo ZA	Relaciona a norma ao Anexo XV do MDR

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

De 2011 a 2026: como a norma evoluiu

IDEIA-CHAVE

A cada edição, a norma pede mais prova de controle durante o estudo, e não só um bom resultado no final.

NO CASO • ARCA-H

Aplicadas ao estudo da cúpula, as três categorias de risco ficam assim. O risco do dispositivo vem da novidade identificada no M2: a estrutura porosa impressa e a sua fixação ao osso. O risco dos procedimentos vem do que o CIP exige além da cirurgia, como exames de imagem e visitas de seguimento. O risco da condução vem do acompanhamento longo, em que a perda de seguimento ameaça os desfechos de sobrevida.

O avaliador espera que a monitoria siga essa análise. Também espera um DMC ou, se não houver, uma justificativa no CIP. E espera um CEC que classifique as revisões de forma independente.

CONECTE

- **M2 • Cap. 1** O escopo e as bases éticas da norma foram vistos lá. Aqui você vê como eles evoluíram.
- **M2 • Cap. 2** A gestão de risco do estudo ganha agora três categorias.
- **Cap. 2 deste módulo** O CIP é onde essas exigências aparecem por escrito.

VERIFIQUE

1. Quais são as três categorias de risco da ISO 14155:2026?
2. O que o avaliador espera encontrar quando o estudo não tem DMC?
3. Por que a ISO 14155:2020 só deve ser citada como histórico?

Fonte: ISO 14155:2026, Anexos K e ZA; ISO 14155:2020 e ISO 14155:2011 (histórico); ISO 14971.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

De 2011 a 2026: como a norma evoluiu

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

O plano de investigação clínica pelo Anexo A

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 8 a 11** No caderno • E1

Os slides numeram as partes do protocolo. A norma não fala em quantidade de seções: acompanhe pelos grupos de conteúdo do Anexo A.

Os riscos do Cap. 1 precisam aparecer por escrito em algum lugar. Esse lugar é o plano de investigação clínica, o CIP.

ENTENDA

O CIP diz o que o estudo quer responder e como. A ISO 14155:2026 lista no Anexo A o conteúdo que ele deve ter. A norma organiza esse conteúdo em itens, não em um número fixo de seções. Por isso, o avaliador não conta seções: ele verifica se cada conteúdo exigido está presente e se tudo aponta para a mesma pergunta.

Para quem avalia, o CIP é a régua. Tudo o que acontece no estudo é comparado com ele: quem foi incluído, o que foi medido, como foi analisado.

GRUPO DE CONTEÚDO	O QUE O ANEXO A PEDE	O QUE O AVALIADOR VERIFICA
Contexto	Identificação do estudo e das partes, justificativa, literatura, dispositivo e comparador	Se a necessidade do estudo está demonstrada
Desenho	Objetivos, hipóteses, população e elegibilidade, desfechos, amostra, plano estatístico	Se o desenho responde à pergunta
Condução	Monitoria, dados, eventos adversos, ética, consentimento, seguro, cronograma	Se o estudo é controlável e protege o participante

Três testes do avaliador

- **Desfecho operacional.** Qualquer membro da equipe mede do mesmo jeito: o que, quando e com qual critério.
- **Amostra com premissas.** Hipótese, erro aceito, poder e variabilidade esperada aparecem declarados.
- **Versões rastreáveis.** Cada emenda está identificada, justificada e aprovada antes de valer.

O Anexo A também liga o desenho à proteção do participante. O avaliador procura a regra para definir, registrar e notificar eventos adversos e o processo de consentimento. Na edição de 2026, o termo precisa cobrir também o uso de amostras biológicas e de dados de saúde, quando houver. Um estudo bem desenhado, mas sem essas regras, não está pronto para começar.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

O plano de investigação clínica pelo Anexo A

ATENÇÃO

Uma análise diferente da prevista, feita sem emenda, enfraquece a conclusão. Na edição de 2026, incluir alguém fora de um critério de elegibilidade só é possível por emenda ao CIP.

NO CASO • ARCA-H

O CIP da cúpula já existe. O avaliador o lê com quatro perguntas:

PONTO DO CIP	O QUE VERIFICAR NO ARCA-H
População	Coincide com o uso pretendido do M1: artroplastia primária, osteoartrite e necrose avascular, sem revisão e sem displasia grave
Justificativa	Explica por que a haste se apoia na equivalência e a cúpula precisa de dados próprios
Desfechos	"Revisão por qualquer causa" tem definição precisa, e o escore funcional tem instrumento e momentos de aplicação fixados
Amostra	As premissas são declaradas e o tempo de seguimento é compatível com a sobrevida do implante

CONECTE

- **M2 • Cap. 3** Os documentos do estudo foram apresentados lá. Aqui o CIP é lido em detalhe.
- **M4 • Cap. 4** A estatística vista no M4 é o que dá sentido às premissas da amostra.
- **Cap. 3 deste módulo** Os dados que o CIP manda coletar precisam ser íntegros.

VERIFIQUE

1. Por que o avaliador não conta seções do CIP?
2. O que torna um desfecho "operacional"?
3. Como uma inclusão fora dos critérios pode ser feita na edição de 2026?

Fonte: ISO 14155:2026, Anexo A.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O plano de investigação clínica pelo Anexo A

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Integridade de dados: ALCOA+

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 12 a 16** No caderno • E2

Para cada letra do slide, pense em um dado do estudo da cúpula e em como ele poderia falhar naquele critério.

O CIP diz quais dados coletar. Este capítulo trata de uma pergunta anterior a qualquer análise: dá para confiar nesses dados?

ENTENDA

A ISO 14155:2026 exige dados rastreáveis, com alterações registradas e justificadas. O conjunto ALCOA+ resume o que torna um dado confiável. Quem avalia faz o caminho de volta: do relatório para o banco de dados, do banco para o formulário de relato de caso (CRF) e do CRF para o documento fonte, como o prontuário.

CRITÉRIO	O QUE SIGNIFICA
Atribuível	Dá para saber quem registrou e quando
Legível	Outra pessoa consegue ler e entender
Contemporâneo	Registrado no momento em que o fato ocorreu
Original	É o primeiro registro ou uma cópia certificada dele
Exato	Corresponde ao fato e confere com a fonte
+ Completo, consistente, duradouro, disponível	Sem campos esquecidos, sem contradição entre registros, preservado pelo tempo de guarda e acessível quando pedido

Os critérios valem para papel e para sistemas eletrônicos. No sistema eletrônico, o avaliador também quer saber se ele foi validado, quem tem acesso e se existe trilha de auditoria. Uma correção não é problema. O problema é a correção que apaga o valor anterior.

O papel da monitoria

A integridade também depende de quem confere. Na monitoria baseada em risco, o monitor não verifica tudo com o mesmo peso: concentra a verificação nos dados e processos críticos, como desfecho primário, consentimento e eventos graves. O avaliador aceita essa escolha quando ela está justificada no plano de monitoria e ligada à análise de risco do estudo.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Integridade de dados: ALCOA+

Sinais de alerta

- Registros feitos em lote, dias depois das visitas.
- Correções sem autor, data ou motivo.
- Dados do CRF que não aparecem no prontuário.

IDEIA-CHAVE

Dado íntegro é aquele que outra pessoa reconstrói até a origem, sem depender da memória de quem registrou.

NO CASO • ARCA-H

No estudo da cúpula, três tipos de dado merecem atenção. O escore funcional é respondido pelo participante: o avaliador confere se foi colhido na janela da visita, e não preenchido depois. As imagens de seguimento são documento fonte: precisam estar identificadas e guardadas como originais. A identificação do implante, com lote e etiqueta no prontuário, liga cada cúpula impressa ao seu lote de fabricação.

Como o seguimento é longo, "duradouro" e "disponível" pesam mais aqui. Os dados precisam continuar legíveis e acessíveis durante todo o estudo e o tempo de guarda.

CONECTE

- **M2 • Cap. 4** Segurança, dados e encerramento foram apresentados lá em visão geral.
- **M4 • Cap. 4** Nenhuma estatística corrige um dado sem origem.
- **Cap. 6 deste módulo** O fechamento do banco só faz sentido com dados íntegros.

VERIFIQUE

1. Qual é o caminho que o avaliador refaz para testar um dado?
2. O que o avaliador espera ver numa correção feita corretamente?
3. Por que "duradouro" pesa mais em um estudo de prótese de quadril?

Fonte: ISO 14155:2026.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Integridade de dados: ALCOA+

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Brasil, União Europeia e Estados Unidos

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 17 a 18** No caderno • E3

Os prazos de eventos voltam no slide 12. Compare com o quadro deste capítulo, que usa só prazos conferidos no texto legal.

Dados íntegros ainda precisam ter sido gerados dentro das regras de cada país. A Ortovia quer vender no Brasil, na União Europeia e nos Estados Unidos, e cada um tem as suas.

ENTENDA

A ISO 14155:2026 é a base comum de boas práticas. Ela não substitui a legislação local de ética, autorização e notificação. O avaliador faz duas perguntas: o estudo seguiu a norma? E atendeu à jurisdição onde foi conduzido? A segunda resposta depende sempre do texto legal vigente.

JURISDIÇÃO	BASE LEGAL	ÉTICA	TRANSPARÊNCIA
Brasil	RDC 837/2023; Lei 14.874/2024	Sistema CEP e CONEP	Registro público do estudo
União Europeia	MDR, Arts. 62 a 82 e Anexo XV	Comitê de ética do Estado-Membro	EUDAMED
Estados Unidos	21 CFR 812	IRB da instituição	ClinicalTrials.gov

Notificação de eventos

JURISDIÇÃO	O QUE NOTIFICAR E EM QUE PRAZO
Brasil	RDC 837/2023: o investigador avisa o patrocinador em até 24 horas (art. 62); o patrocinador notifica a Anvisa em até 7 dias corridos se houver óbito ou ameaça à vida (art. 63) e em até 15 dias corridos nos demais eventos adversos graves inesperados (art. 64); relatório anual em até 60 dias (art. 65)
União Europeia	MDR, Art. 80, com o MDCG 2020-10/1: imediatamente e em até 2 dias corridos se houver risco iminente de morte ou dano grave; em até 7 dias corridos nos demais casos notificáveis
Estados Unidos	21 CFR 812.150: o investigador comunica o efeito adverso não antecipado ao patrocinador e ao IRB em até 10 dias úteis; o patrocinador, depois de avaliar, informa a FDA, os IRBs e os investigadores em até 10 dias úteis

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Brasil, União Europeia e Estados Unidos

Há um ponto comum às três jurisdições: a transparência. A norma espera o registro público do estudo, e cada região tem a sua base. Com ele, o avaliador compara o que foi planejado com o que foi relatado e percebe desfechos trocados ou resultados omitidos.

ATENÇÃO

Para o avaliador, só vale o prazo da norma vigente com o artigo exato. A investigação clínica de dispositivos segue a RDC 837/2023; a RDC 848/2024 trata de requisitos essenciais.

NO CASO • ARCA-H

Imagine, com fins ilustrativos, uma revisão precoce por soltura da cúpula num centro europeu. O avaliador verifica três coisas. O investigador comunicou o patrocinador sem demora? A Ortovia avaliou a relação com o dispositivo e notificou dentro do prazo do MDCG 2020-10/1? O mesmo evento foi tratado de forma coerente nos outros países onde o estudo corre?

Se houver centros nos Estados Unidos, um implante com potencial de risco grave tende a ser estudo de risco significativo, com IDE, conforme o 21 CFR 812.

CONECTE

- **M1 • Cap. 3** Os caminhos de regularização definem para onde vai a evidência.
- **M4 • Cap. 6** Brasil e União Europeia no ciclo de vida, agora do lado da investigação.
- **Cap. 5 deste módulo** Quem notifica o quê depende dos papéis.

VERIFIQUE

1. Qual norma brasileira trata da investigação clínica de dispositivos?
2. Quais são os dois prazos do MDCG 2020-10/1 e quando cada um se aplica?
3. Por que um prazo sem artigo não serve ao avaliador?

Fonte: RDC 837/2023; Lei 14.874/2024; MDR, Arts. 62 a 82 e 80; MDCG 2020-10/1; 21 CFR 812.150.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Brasil, União Europeia e Estados Unidos

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Papéis e responsabilidades

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 20 a 23** No caderno • E3

Na matriz, procure a coluna de quem executa e a de quem verifica. Elas quase nunca coincidem.

O Cap. 4 mostrou que cada evento precisa chegar à pessoa certa no prazo certo. Isso só funciona se cada parte souber o que é dela.

ENTENDA

A ISO 14155:2026 distribui as responsabilidades principalmente entre o patrocinador, que responde pelo estudo como um todo, e o investigador principal, que responde pela condução no centro. O comitê de ética protege os participantes e o monitor verifica, em nome do patrocinador, se o estudo segue o CIP.

ATIVIDADE	PATROCINADOR	INVESTIGADOR	COMITÊ DE ÉTICA	MONITOR
Recrutamento	Acompanha	Executa	Aprova o material	Verifica
Consentimento	Fornece o modelo	Conduz	Aprova o termo	Verifica
Eventos graves	Avalia e notifica	Identifica, trata e comunica	Avalia	Verifica
Fechamento do banco	Decide	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

O padrão é claro: quem executa não é quem verifica. Assim, o erro de uma parte é percebido por outra. Algumas decisões, como o fechamento do banco antes da análise final, cabem só ao patrocinador. O comitê de ética atua de forma independente: avalia antes do início, acompanha emendas e eventos e pode suspender a aprovação.

O monitor é o elo entre o centro e o patrocinador. Ele confere se o centro segue a versão aprovada do CIP, se os dados batem com a fonte e se os eventos chegaram ao patrocinador. O que ele encontra precisa virar relatório de monitoria e, quando for o caso, ação corretiva acompanhada até o fim.

Delegar não transfere responsabilidade

O patrocinador pode contratar terceiros para monitoria ou gestão de dados e continua responsável. O investigador pode delegar tarefas à equipe do centro, desde que a delegação esteja registrada e as pessoas estejam qualificadas para o que fazem.

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

Papéis e responsabilidades

O AVALIADOR PROCURA

Registro de delegação

Quem faz cada tarefa no centro, desde quando e com qual treinamento.

O AVALIADOR PROCURA

Acordos escritos

As tarefas passadas a terceiros e os limites de cada um.

NO CASO • ARCA-H

A Ortovia é a patrocinadora. Os cirurgiões dos centros são os investigadores. Uma empresa contratada faz a monitoria, mas a responsabilidade continua com a Ortovia. O CEC classifica as revisões de forma independente, para que "revisão por qualquer causa" não dependa do julgamento de cada centro.

O avaliador confere, por exemplo, se quem aplica o escore funcional consta no registro de delegação e foi treinado. Confere também se o fechamento do banco foi decisão documentada da Ortovia.

CONECTE

- **M2 • Cap. 2** Os papéis no estudo foram apresentados lá. Aqui eles viram uma matriz verificável.
- **M2 • Cap. 3** O consentimento volta como responsabilidade dividida.
- **Cap. 6 deste módulo** O encerramento depende de quem decide e de quem confere.

VERIFIQUE

1. Por que quem executa uma tarefa não deve ser quem a verifica?
2. Que decisão a matriz atribui só ao patrocinador?
3. O que acontece com a responsabilidade quando o patrocinador contrata a monitoria?

Fonte: ISO 14155:2026.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Papéis e responsabilidades

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Encerramento, PMCF e síntese do curso

NA AULA **Parte 1 • Blocos 2 e 3 • slides 24 a 32** **No caderno • E4, E5 e avaliação objetiva**

Acompanhe como o fim do estudo vira começo do PMCF.

Com papéis claros, o estudo chega ao fim. Mas ele não termina na última visita: termina quando o resultado está relatado e foi usado.

ENTENDA

- **Término**. Ocorre no ponto definido no CIP, em geral a última visita do último participante.
- **Encerramento dos centros**. A monitoria final confirma dados completos, dispositivos contabilizados e arquivo organizado.
- **Relatório final**. O relatório da investigação clínica é exigido pela ISO 14155:2026, inclusive quando o resultado é desfavorável ou o estudo para antes.
- **Comunicação**. Na União Europeia, o MDR, Art. 77, pede o relatório em até 1 ano do fim do estudo, independentemente do resultado. Nos Estados Unidos, o 21 CFR 812.150 pede o relatório final do patrocinador em até 6 meses. No Brasil, vale a RDC 837/2023.

No encerramento, o avaliador também olha para os participantes. Quem ainda precisa de cuidado depois do fim do estudo deve ter esse acompanhamento garantido. Os dispositivos não usados precisam ser devolvidos ou descartados com registro, e o arquivo do estudo fica guardado pelo tempo exigido.

> **ATENÇÃO**
>
> Resultado negativo também é resultado. Omitir ou atrasar dados desfavoráveis esconde informação que protege futuros pacientes. O avaliador compara o registro público do estudo com o que foi relatado.

Antes e depois do mercado

ANTES DO MERCADO

Investigação pré-mercado

Demonstra segurança e desempenho iniciais para sustentar a regularização.

DEPOIS DO MERCADO

PMCF

Confirma segurança e desempenho no uso real, ao longo do tempo e em população maior.

Quando há investigação nos dois momentos, a condução segue a mesma norma. O que muda é a pergunta.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Encerramento, PMCF e síntese do curso

NO CASO • ARCA-H

O avaliador lê o relatório final da cúpula em dois cenários. Se o resultado for favorável, ele confere se a conclusão respeita o que o CIP previa e se os dados de longo prazo seguem no PMCF. Se for desfavorável, por exemplo uma sobrevida abaixo do critério definido (ilustrativo), ele espera o relatório do mesmo jeito, a revisão da gestão de risco e uma decisão sobre o benefício-risco. É o contrário do ASR.

Nos dois cenários, o relatório alimenta a atualização da avaliação clínica, e o plano de PMCF define o que ainda precisa ser confirmado. A avaliação clínica do ARCA-H continua enquanto o produto estiver em uso.

IDEIA-CHAVE DO CURSO

Ética, dados íntegros e método sustentam a evidência. E a evidência continua sendo observada depois que o produto chega ao mercado.

CONECTE

- **M4 • Cap. 5** Os gatilhos de atualização recebem agora o relatório final do estudo.
- **M4 • Cap. 7** O ASR mostra o custo de agir tarde sobre um sinal.
- **M2 • Cap. 7** O relatório de avaliação clínica volta a ser atualizado.

VERIFIQUE

1. Quando o estudo está de fato encerrado?
2. Quais são os prazos do relatório final na União Europeia e nos Estados Unidos?
3. Para onde vai o resultado do estudo depois do relatório?

Fonte: ISO 14155:2026; MDR, Art. 77; 21 CFR 812.150; RDC 837/2023.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Encerramento, PMCF e síntese do curso

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

FECHAMENTO DO MÓDULO

Ficha do caso ao final do Módulo 5

Esta é a ficha final do curso. Os itens do dossiê estão resolvidos, mas a avaliação clínica do ARCA-H segue viva: o relatório final do estudo e o PMCF continuam a atualizá-la enquanto o produto estiver em uso.

ITEM DO DOSSIÊ	O QUE SABEMOS AGORA	SITUAÇÃO
Uso pretendido	Artroplastia total primária do quadril em adultos com esqueleto maduro, para osteoartrite e necrose avascular; exclui revisão e displasia grave. A população do CIP coincide com ele.	Definido
Classe de risco e caminho de regularização	Brasil: Classe IV (RDC 751/2022, Regra 8), regularização com análise técnica prévia da Anvisa; UE: Classe III (MDR, Anexo VIII, Regra 8); EUA: Classe II, via 510(k) (M1 • Cap. 2)	Definido
Dados clínicos disponíveis	Haste: experiência com a ARCA-1 e literatura. Cúpula: dados próprios do estudo conduzido conforme a ISO 14155:2026, completados pelo PMCF.	Definido
Equivalência com a ARCA-1	Sustenta a haste; não sustenta a cúpula impressa (M2).	Concluído
Lacunas de evidência	A lacuna da cúpula é respondida pelo estudo. A segurança e o desempenho de longo prazo ficam com o PMCF.	Definido
Estratégia de evidência	Equivalência para a haste, literatura como contexto e investigação clínica própria para a cúpula, seguida de PMCF.	Definido
Investigação clínica	Examinada pela ISO 14155:2026: CIP pelo Anexo A, consentimento, monitoria baseada em risco, ALCOA+, notificação por jurisdição, encerramento e relatório final, favorável ou não.	Concluído
PMS e PMCF	Recebem os dados de longo prazo e os sinais. Funcionam enquanto o produto estiver em uso.	Definido
Relatório de avaliação clínica	Atualizado com o relatório final do estudo e com o PMCF. Documento vivo, que nunca é encerrado enquanto o ARCA-H estiver em uso.	Definido

FECHAMENTO DO MÓDULO (CONTINUAÇÃO)

Ficha do caso ao final do Módulo 5

Mapa de conexões

CONCEITO	ONDE APARECE	ONDE VOLTA
Evolução da norma e riscos do estudo	M5 • Cap. 1	M2 • Cap. 1 e Cap. 2
Conteúdo do CIP (Anexo A)	M5 • Cap. 2	M2 • Cap. 3
Desfechos e tamanho da amostra	M5 • Cap. 2	M4 • Cap. 4
Integridade de dados (ALCOA+)	M5 • Cap. 3	M2 • Cap. 4
Regras por jurisdição	M5 • Cap. 4	M1 • Cap. 3 e M4 • Cap. 6
Papéis e delegação	M5 • Cap. 5	M2 • Cap. 2
Resultado negativo e ação no tempo certo	M5 • Cap. 6	M4 • Cap. 7
Atualização da avaliação clínica e PMCF	M5 • Cap. 6	M4 • Cap. 5 e M2 • Cap. 7

CAPÍTULO 7

Glossário do módulo

CIP

Plano de investigação clínica. Conteúdo no Anexo A da ISO 14155:2026.

Desfecho operacional

Desfecho que qualquer membro da equipe mede do mesmo jeito.

Estimando

Descrição precisa do efeito que o estudo pretende estimar. Tratado no Anexo K da ISO 14155:2026.

CEC

Comitê de eventos clínicos: avalia e classifica eventos do estudo de forma independente.

DMC

Comitê de monitoramento de dados. Sua ausência precisa de justificativa no CIP.

Monitoria baseada em risco

Monitoria concentrada nos dados e processos críticos, com justificativa no plano de monitoria.

ALCOA+

Critérios de integridade: atribuível, legível, contemporâneo, original e exato, mais completo, consistente, duradouro e disponível.

Documento fonte

Primeiro registro de uma informação, como o prontuário.

Registro de delegação

Lista de quem faz cada tarefa no centro, desde quando e com qual treinamento.

Efeito adverso não antecipado

Efeito grave relacionado ao dispositivo que não estava previsto. Termo do 21 CFR 812.

Relatório da investigação clínica

Documento final com resultados e conclusões, exigido mesmo com resultado desfavorável.

PMCF

Acompanhamento clínico pós-mercado: coleta proativa de dados clínicos no uso real.

CAPÍTULO 8

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Como as três categorias de risco da ISO 14155:2026 mudariam a monitoria do estudo da cúpula do ARCA-H? *(Cap. 1)*

2. Se o CIP do ARCA-H definisse o desfecho como "boa evolução clínica", o que o avaliador apontaria e por quê? *(Cap. 2)*

3. Como você refaria o caminho de um escore funcional do ARCA-H, do relatório até a origem? *(Cap. 3)*

4. Uma revisão precoce da cúpula ocorre num centro europeu. O que precisa ter acontecido, e em que prazo, para o avaliador ficar satisfeito? *(Cap. 4)*

5. A Ortovia contratou uma empresa para monitorar o estudo. Que falha de delegação comprometeria os dados, e quem responderia por ela? *(Cap. 5)*

6. Se o estudo da cúpula tiver resultado desfavorável, o que ainda precisa acontecer e como isso muda a avaliação clínica do ARCA-H? *(Cap. 6)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos ISO 14155

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com